LabMate项目规范文件

项目题目： LabMate：基于知识库与 MCP 工具调用的实验室设备预约与故障报修助手

0. 项目事实、边界与规范落地

0.1 项目基线

方面	LabMate 的约束条件
服务对象	设备使用者、实验室管理员两类角色
初期规模	一个实验室及少量典型设备，示例为投影仪、打印机、开发板
核心闭环	查询设备与资料 → 预约；描述故障 → 有依据的排查 → 确认报修 → 管理员处理 → 使用者跟踪
前端	Vue 3、TypeScript、Element Plus；通过 SSE 展示流式回答
后端	Python、FastAPI；Bearer Token 认证；服务端校验角色与数据范围
AI 与工具	模型兼容接口、可追溯知识库、三项可配置技能、独立 MCP Server
存储	PostgreSQL 与 pgvector；原始文件使用持久化卷
异步任务	Redis、Celery；承担解析、向量生成与入库
工程	OpenSpec、Git、pytest、Docker Compose
明确不做	真实硬件控制、自动维修、学校正式业务系统接入

BASE-01 范围约束。 不因自然语言入口、模型能力或工具扩展而增加上述范围外功能。新增角色、真实硬件接入等须先提出范围变更，评估两人团队工作量并更新规约。

检查判据： 每项迭代任务均能映射到本表核心闭环；范围外任务必须有单独的评审记录。

0.2 计划仓库结构与生效位置

以下为拟采用结构，不表示现有仓库已具备这些文件。

```
LabMate/
├── AGENTS.md                          # 常驻硬约束、门禁、评审要求
├── docs/standards/                     # 八类规范的权威正文
├── docs/runbooks/                      # 发布、回滚、数据变更操作步骤
├── docs/evaluations/                   # AI 固定评测集、版本与报告
├── openspec/                          # 需求、场景、验收与变更记录
├── frontend/src/{pages,components,api}/
├── backend/app/{api,auth,services,repositories,models,schemas}/
├── ai_service/{retrieval,agent,skills,prompts}/
├── mcp_server/                        # 工具定义、参数校验与调用适配
├── worker/                            # Celery 任务入口
├── migrations/                        # 数据库迁移
├── tests/{unit,integration,e2e,eval}/
```

```
├── reports/                          # 检查与验收结果，不存密钥及原始私密内容
├── compose.yaml
├── .env.example
└── Makefile
```

规范	生效范围	落地方式
01-产品设计规范	前端、接口展示及用户流程	路径规则引用正文
02-后端开发规范	后端、MCP 业务入口	路径规则引用正文
03-安全开发规范	全项目	AGENTS.md 写入硬约束，引用正文
04-测试规范	测试及每次变更	路径规则；补测试操作步骤
05-部署运维规范	Compose、环境配置、发版	路径规则；发布与回滚操作步骤
06-AI应用规范	检索、提示词、技能、MCP	路径规则；提示词评测操作步骤
07-数据规范	表结构、资料、向量、文件	路径规则；数据变更操作步骤
08-评审与完成定义规范	每次提交和验收	AGENTS.md 写入门禁与评审要求

每类规范保留一份权威正文，规则文件只引用或摘要，不维护互相矛盾的副本。持续约束写入规则；按次执行的操作写成运行手册，使用支持技能的开发工具时可封装为开发技能。这里的开发技能与产品内三项智能体技能分别管理。

1. 产品设计规范

PROD-01 统一术语与状态文案

面向用户	接口或数据字段	使用边界
实验室	lab_id	权限与数据范围的归属单位
设备	device_id	可预约、可关联资料和工单的对象
资料	material_id	设备手册、使用规定、常见故障案例
切片	chunk_id、chunk_index	资料解析后的检索单位
出处	citations	回答所依据的资料片段及定位信息
预约	reservation_id	明确设备和起止时间的使用安排
报修草稿	draft_id，kind=work_order	尚未提交，不是正式工单
工单	work_order_id	已确认提交的故障报修记录
异步任务	task_id	资料处理任务，不与工单混称

工单状态统一显示“待处理、处理中、已解决、已关闭”；预约状态统一显示“有效、已取消”。“已结束”可由时间推导，不作为可手动修改的预约状态。

检查判据： 同一页面及接口说明中同一概念使用同一名称；草稿页面不显示“报修成功”；取消的预约不显示为有效。

PROD-02 页面与角色入口

使用者提供登录、设备列表与详情、预约日历、智能会话、我的预约、我的工单页面。管理员在此基础上提供设备管理、资料及处理任务、预约管理、工单处理页面。隐藏入口仅用于展示，权限必须由后端保障。

检查判据： 使用者可以完成预约及报修闭环；管理员可以完成接单、处理、解决、关闭闭环；刷新页面后业务结果仍存在。

PROD-03 关键操作先展示草稿、再确认

创建预约、取消预约、提交报修，均须展示可核对的操作摘要，再通过明确按钮确认。预约摘要包含设备、日期、起止时间；取消摘要包含原预约；报修摘要包含设备、故障现象、已做排查。缺失必要字段时先补齐。

自然语言请求只生成草稿，不能视为提交授权。草稿修改后须重新确认；重复点击时禁用按钮并复用同一幂等键。表单和会话入口遵守相同规则。

检查判据： 草稿生成后数据库中不存在对应正式记录；点击确认后仅产生一次结果；字段修改或确认过期后旧确认不能执行。

PROD-04 页面状态可恢复

设备列表、预约提交、资料上传、任务处理、SSE 会话均须区分加载中、空结果、成功、失败。冲突提示说明时段已占用并允许重新选择；模型失败不显示“预约成功”；SSE 中断保留已展示内容并标记未完成。

检查判据： 分别模拟空设备、预约冲突、文件不支持、模型超时、SSE 断开；用户能识别结果并找到下一步操作，页面无永久加载状态。

PROD-05 出处与安全提示可见

有依据的操作建议须附出处，能打开有权限的原始资料及对应片段。没有依据时明确说明资料不足。涉及拆机、电气及其他危险操作时引导联系管理员，不生成可照做的高风险步骤。

检查判据： 点击出处能核对原文；无资料问题不出现伪造出处；危险操作问题显示联系管理员的路径。

2. 后端开发规范

BE-01 业务规则唯一实现

API 层负责认证接入、参数解析和响应；服务层负责权限、预约冲突、状态转换与事务；存储层负责持久化。AI 服务与 MCP 工具通过受保护的业务入口执行操作，不复制一套预约或工单规则，不直接写业务表。

检查判据： 同一请求分别由表单和 MCP 发起，权限、冲突、状态和错误码一致；关闭 AI 服务后表单预约与报修仍可使用。

BE-02 接口契约与错误响应

统一使用 `/api/v1` 前缀；接口至少覆盖认证、设备、资料、任务、预约、工单、会话和操作草稿。计划路径如下，新增接口须同步维护 OpenAPI 与规约。

能力	接口
设备查询、空闲查询	`GET /devices`、`GET /devices/{id}/availability`

能力	接口
预约提交、查询、取消	`POST /reservations`、`GET /reservations`、`POST /reservations/{id}/cancel`
报修提交、查询、处理	`POST /work-orders`、`GET /work-orders/{id}`、`PATCH /work-orders/{id}/status`
资料上传、任务查询	`POST /materials`、`GET /tasks/{id}`
草稿确认	`POST /action-drafts/{id}/confirm`
智能会话	`POST /conversations/{id}/messages`（流式响应）

错误体至少包含 `code`、`message`、`request_id`，不返回内部堆栈。未登录返回 401；同一授权范围内角色无操作权限返回 403；资源不存在或超出数据范围返回相同的 404 业务错误；参数非法返回 422；预约冲突、非法状态转换、幂等键负载冲突返回 409。

检查判据： 契约测试验证状态码及稳定业务字段；不存在与越范围访问除独立生成的 request_id 外，响应字段和错误文案相同。

BE-03 预约时间与并发约束

预约采用半开区间 `[start_at, end_at)`；相邻区间允许衔接。开始时间必须早于结束时间，创建时开始时间不得早于服务端当前时间。仅可预约处于可用状态的设备。

同一设备的有效预约不得重叠；必须由数据库约束兜底，拟用 PostgreSQL 排斥约束约束设备 ID 与时间区间，不得仅依赖"先查询、再插入"。取消预约必须处于有效且未开始状态；管理员可取消所属实验室的预约，须记录原因。变更设备为不可用时不得静默取消既有预约，须提示管理员核查。

检查判据： 两个并发请求预约同一设备重叠时段，仅一个成功；另一请求返回 409；相邻时段均成功；开始后取消被拒绝；结果与审计一致。

BE-04 工单状态转换

当前状态	允许下一状态	操作者及必要信息
待处理 `pending`	处理中 `in_progress`	所属实验室管理员接单，记录处理人
处理中 `in_progress`	已解决 `resolved`	管理员填写处理过程和解决结果
已解决 `resolved`	已关闭 `closed`	管理员填写关闭说明
已关闭 `closed`	无	不支持重新打开

使用者可提交并查看自己的工单，不可直接改变状态。不支持跳转、倒退或删除工单；如需重开流程，先修改规约。更新携带版本号，检测并发处理冲突。

检查判据： 穷举上述允许转换与其余转换；非法转换返回 409，记录不变；两名管理员基于同一旧版本更新，仅一个成功。

BE-05 确认、幂等与事务

操作草稿绑定用户、实验室、操作类型、规范化参数摘要和过期时间，有效期 10 分钟。确认凭证由服务端生成，绑定同一草稿；确认时重新校验权限、设备状态、预约冲突和草稿有效性，不接受模型生成的确认字段。

所有业务写请求携带 `Idempotency-Key`，按用户、操作类型及键建立唯一约束。同键同负载返回原结果；同键不同负载返回 409。草稿消费、业务变更、成功审计写入同一事务；回滚不留下半条业务记录。失败尝试单独记录，不伪装为成功。

检查判据： 超时后重发不产生重复预约或工单；篡改参数、复用他人草稿、过期确认均失败；审计写入失败时业务写入回滚。

3. 安全开发规范

SEC-01 三条常驻硬约束

1. 所有数据访问由服务端校验身份、角色及资源归属，前端隐藏和模型判断均不构成授权。
2. 用户输入、资料内容、检索结果、模型输出和工具返回均作为不可信数据处理，不得改变系统权限或确认规则。
3. 创建预约、取消预约、提交报修必须经真实用户确认；密钥不得进入浏览器、提示词、日志和 Git 仓库。

检查判据： AGENTS.md 摘要引用本条；代码评审逐项核对；任一项不满足不得合并。

SEC-02 按实验室与所有者隔离

用户具有受信任的实验室成员关系；管理员仅管理所属实验室。设备、资料及公共知识查询限当前实验室；使用者的预约、工单、会话、草稿和任务查询按其授权范围再限制所有者。初期只有一个实验室，自动化测试仍须构造第二实验室用于验证隔离。

资源查询优先在 SQL 中包含授权范围；关键词检索和向量检索均在候选召回时带实验室及设备范围，不允许先送入模型再过滤。原文下载、出处跳转、SSE 事件、任务状态与重试接口遵守同样限制。

检查判据： 互换实验室和使用者的各类资源 ID，越范围单项访问返回统一 404；列表、检索片段、模型上下文及出处不包含他人私有数据或其他实验室内容。

SEC-03 认证与工具身份传播

密码仅保存安全哈希；Bearer Token 校验签名、有效期和用户状态。浏览器 Token 仅存内存，失效后重新登录。服务间凭据与用户身份分开：MCP 调用必须携带经后端验证的用户上下文，不能仅凭服务凭据代替用户授权。模型传入的 user_id、lab_id、role 不得作为权限依据。

检查判据： 伪造或过期 Token 返回 401；仅持服务凭据、伪造角色或篡改用户字段不能执行用户操作；退出后清理客户端会话凭据。

SEC-04 上传、展示与秘密管理

支持 UTF-8 TXT、Markdown 和可提取文本的 PDF，单文件不超过 20 MiB；扫描 PDF 暂不提供 OCR。服务端检查格式、大小与解析结果，使用随机存储名，禁止路径穿越及执行上传文件。Markdown、模型回答和原文预览须转义或净化，不执行脚本。上传目录不作为公开静态目录暴露。

密钥使用环境变量管理，`.env.example` 仅写占位符。日志只保留必要元数据，默认不记录原始资料、完整提示词、Token 或密码。

检查判据： 测试超限、伪后缀、损坏 PDF、路径穿越文件名和脚本内容；均不能导致越路径写入、脚本执行或服务崩溃；仓库扫描无真实密钥。

4. 测试规范

TEST-01 需求与测试相互可追溯

每项功能规约至少包含正常流程、权限边界和失败场景，并记录对应测试 ID。单元测试覆盖纯规则；集成测试使用真实 PostgreSQL/pgvector 验证约束和检索范围；端到端测试验证用户闭环；AI 评测验证依据、工具选择和安全边界。

检查判据： 规约中的 MUST 条款均有测试或可复现的人工检查步骤；数据库并发测试不得以模拟存储替代。

TEST-02 断言行为与副作用

不得仅断言状态码、非空或列表长度。预约测试须断言具体设备、时间、所有者、有效记录数和审计；检索测试须断言预期来源和禁止出现的来源；失败写操作须断言业务数据未改变。

检查判据： 在本地临时移除冲突、权限或状态检查，相关测试应失败；完成检查后恢复代码，不提交破坏性改动。涉及这些规则的变更必须保留此证据。

TEST-03 最低验收场景集

测试 ID	场景	必须验证的结果
T01	未登录访问受保护接口	401，无数据及写入
T02	跨实验室、跨所有者访问	单项 404，列表不泄露，原文及任务接口一致
T03	两个并发重叠预约、相邻预约	重叠仅一成功；相邻均成功
T04	重复提交、超时重试、同键异参	仅一条结果；异参 409
T05	未确认、过期、篡改草稿及重放确认	无未授权写入；已成功操作不重复执行
T06	工单所有合法及非法转换	合法结果与日志正确；非法请求无修改
T07	有依据问答与出处跳转	回答与证据一致，能定位原文
T08	无依据、资料未就绪、模型失败	明确提示，无伪出处，无业务假成功
T09	检索资料内含恶意指令	不越权、不泄密、不绕过确认
T10	解析或向量生成失败与重试	状态可查，不重复生成可检索切片
T11	MCP 参数非法、超时、鉴权失败	结构化错误，无重复或越权写入
T12	容器重启及备份恢复	预约、工单、资料与可检索数据一致
T13	SSE 中断及危险故障咨询	标记中断；危险问题转管理员

TEST-04 统一检查入口

约定 `make check` 依次运行前端类型检查与生产构建、后端静态检查、单元测试、集成测试，以及使用固定模型替身的 AI 契约与安全测试。任一子项失败必须返回非零退出码，不能用跳过数据库测试或吞掉异常得到通过结果。

`make eval-live` 单独执行真实模型固定评测；提示词、模型、技能、检索策略或工具定义变化时必须运行，发版前也必须运行。真实模型不可用时记录阻塞，不能用替身报告替代真实评测。

检查判据： 新环境能按 README 执行命令；报告包含提交号、环境、通过/失败数及失败原因；上述命令须实现后才能作为完成证据。

5. 部署运维规范

OPS-01 可重复启动与持久化

Compose 至少包含 web、api、ai-service、mcp、worker、postgres、redis；web 提供静态页面及 API/SSE 反向代理。仅对外暴露 Web 入口，数据库、Redis 和内部服务不直接开放公网端口。数据库与原始文件使用持久化卷；Redis 的任务数据持久化或由数据库任务记录支持恢复。

提供 `.env.example`、迁移、演示数据初始化命令与启动步骤。健康检查区分进程存活和依赖就绪；模型不可用时标记 AI 能力降级，基础业务仍能使用。生产代理关闭 SSE 缓冲并配置适当超时。

检查判据： 从空环境执行文档步骤可启动；重建容器后数据仍在；停止模型服务后表单闭环可用；SSE 可逐段展示。

OPS-02 超时、重试与可观测性

查询类外部调用超时 10 秒；模型首事件超时 30 秒、单次生成总时限 120 秒；瞬时失败最多自动重试 2 次。业务写操作不得盲目重试，应先按幂等键确认结果。阈值通过配置统一管理，调整需记录。

HTTP、模型调用、MCP 调用及异步任务通过 request_id、trace_id、task_id 关联。记录耗时、结果码、失败阶段及重试次数；不得记录秘密或默认保存完整用户会话。

检查判据： 注入超时能在上限内返回可理解结果；按关联 ID 可追踪一次报修或解析失败；日志中无认证凭据。

OPS-03 发布与回滚顺序

1. 固定 Git 提交，完成 `make check` 和本次要求的真实模型评测。
2. 备份数据库及原始文件，记录备份位置、版本和恢复方法。
3. 构建并使用提交号标记镜像；执行经审查的兼容性迁移。
4. 在 Compose 环境更新服务；本项目允许有记录的短暂停机，不要求滚动或蓝绿发布。
5. 就绪通过后执行登录、问答溯源、预约、报修与工单处理冒烟检查，再开放使用。
6. 记录版本、迁移号、配置版本与检查结果，创建版本标签。

回滚使用上一个已验证版本的镜像与配置；兼容迁移可保留，涉及破坏性数据变更时按事先演练的方案恢复匹配的数据库及文件备份。恢复前说明可能丢失备份后的变更，演示阶段不得临时猜测恢复步骤。

检查判据： 每个迭代至少演练一次回滚或备份恢复，记录耗时与数据核对结果；不能仅以容器启动成功作为恢复成功。

6. AI 应用规范

AI-01 有依据回答与可追溯出处

检索仅使用当前有权限、已就绪、未删除的资料；有明确设备时必须限定该设备或明确适用的实验室通用资料。组合关键词与向量检索，输出片段携带 material_id、版本、chunk_id、章节及可用页码或段落定位。

回答中的操作步骤和故障判断须得到当前检索片段支持。资料不足、相互矛盾或无法确定设备型号时，先说明限制并追问，不补造说明或出处。出处由服务端从本轮检索结果构建和校验，不信任模型任意生成的 ID 或 URL。

检查判据： 逐项核对固定评测回答中的关键步骤；每个出处属于本轮授权证据，且可打开对应版本原文；无依据样例明确说明不足。

AI-02 三项产品技能有清晰契约

技能	适用场景与必要信息	执行步骤	输出要求
设备使用指导	查询操作；设备及必要型号明确	校验范围 → 检索 → 组织有依据步骤	步骤、注意事项、出处或资料不足说明
故障分步排查	描述故障；设备、现象、已做操作	补齐信息 → 检索 → 安全筛选 → 逐步追问结果	当前可执行的安全步骤、出处、停止排查条件
报修信息整理	无法解决或用户要求报修；设备、故障、排查记录	汇总 → 补齐必要字段 → 生成草稿	可编辑报修摘要和确认入口，不直接提交

每项技能保存名称、版本、必要字段、允许工具、停止条件和输出格式。默认每轮最多执行 8 次工具调用；达到上限时结束本轮并说明进展。技能内容不能覆盖鉴权、确认和高风险操作边界。

检查判据： 缺字段时追问；达到上限不循环；技能版本可追溯；无关技能不能调用超出其允许列表的工具。

AI-03 MCP 工具契约与写操作边界

独立 MCP Server 至少提供以下工具。

工具名	主要参数	约束
`query_devices`	名称、状态等筛选条件	实验室身份来自受信任上下文
`query_availability`	device_id、start_at、end_at	结果表示查询时可用，不保证后续提交成功
`create_reservation`	draft_id、确认凭证、幂等键	只消费已由用户确认的预约草稿
`cancel_reservation`	draft_id、确认凭证、幂等键	重新检查所有者、时间与当前状态
`create_work_order`	draft_id、确认凭证、幂等键	只消费已确认报修草稿
`query_work_order_status`	work_order_id	按用户范围返回状态和可见处理记录

启动时验证工具发现结果与所需 schema 一致。参数须在 MCP 入口和业务入口校验，拒绝未声明字段；工具输出使用明确的成功、业务拒绝、依赖失败状态。确认凭证由可信应用层在用户点击确认后注入，不经过模型生成或从模型文本提取。

检查判据： 未确认时模型即使请求写工具也无法写入；伪造参数、工具返回的恶意指令和错误状态不被解释为授权；发现缺少工具时报告能力不可用。

AI-04 提示词与模型变更评测

提示词、模型标识、生成参数、技能、检索参数和工具 schema 均纳入版本管理。固定评测集不少于 30 条，覆盖有依据问答、无依据、型号不明、危险操作、提示注入、预约冲突、写操作确认和工具失败，每类至少 3 条；样例可具有多个标签。

评测至少记录：关键事实是否正确、出处是否有效、是否应拒答、工具及参数是否正确、是否出现未确认写入。真实模型评测完整重复 2 次，分别报告结果，不只取较好一次。两次均须满足权限泄露、未确认写入、高风险步骤输出为 0；有依据样例回答合格率不低于 90%，无依据样例正确说明不足率不低于 90%，所有已输出出处的有效率为 100%。这些为初稿门槛，调整须评审并保留旧结果。

检查判据： 报告保留数据集版本、分母、逐例结论、模型和配置；人工复核所有失败样例及至少 5 条通过样例，不以另一个模型单独打分代替核查。

7. 数据规范

DATA-01 核心实体及约束

实体	必要字段或关系	关键约束
用户与实验室成员关系	user_id、lab_id、role	角色与归属由服务端维护
设备	device_id、lab_id、名称、型号、位置、状态	状态为可用、停用、维修中
资料及版本	material_id、lab_id、device_id（可空）、version、文件摘要、存储键	通用资料设备可空；实验室必填
切片	chunk_id、material_id、version、chunk_index、原文、定位、embedding	归属与资料一致，版本内序号唯一
预约	reservation_id、lab_id、device_id、user_id、起止时间、状态	有效预约区间不得重叠
工单及处理记录	work_order_id、lab_id、device_id、提交人、状态、处理人、version	状态变更有操作者、时间及说明
会话与消息	conversation_id、user_id、lab_id、内容、出处快照	仅授权用户可见
操作草稿与幂等记录	draft_id、用户、操作类型、参数摘要、有效期、结果 ID	不可由模型自行设置确认状态
异步任务	task_id、资料版本、阶段、状态、错误、重试次数	状态与任务结果可核对
审计记录	actor_id、action、target_id、结果、时间、关联 ID	追加写入，普通业务界面不允许修改

业务时间以带时区的时间保存，数据库统一 UTC，界面按 Asia/Shanghai 展示并标明时区；无时区的自然语言时间须按界面时区解析并在确认摘要展示。数据库使用外键、唯一约束及必要索引，不仅依赖应用层检查。

检查判据： 非法外键、重复切片、重叠有效预约不能入库；前端、后端与数据库对同一预约时间解释一致。

DATA-02 资料生命周期与异步一致性

资料任务状态统一为“排队中、处理中、已就绪、失败”，失败记录解析、切分、向量化或入库阶段。仅已就绪版本参与检索。处理中的切片先保存在不可见版本，成功后原子切换可检索版本；失败不能暴露半成品。

Celery 任务按至少一次投递设计，使用资料版本及任务阶段实现幂等。重复执行不生成重复切片；瞬时故障自动重试最多 2 次，格式错误不自动重试；管理员可在修正原因后手动重试，记录新尝试。

检查判据： 同一任务重复投递后结果数量及内容一致；处理中杀死 worker，恢复后状态可追踪；失败资料不出现在搜索结果中。

DATA-03 更新、删除与出处保真

更新资料生成新版本，不原地覆盖旧切片；删除采用逻辑删除并立即退出检索，旧版留存用于审计和历史出处核对。打开历史出处仍需校验当前权限，并显示“历史版本”或“资料已停用”；权限被撤销后不得因历史消息而继续访问原文。

业务记录和审计在演示期间默认不提供物理删除。若需清理资料文件或历史记录，须先约定保留期、备份及出处降级策略，执行前核对引用关系。

检查判据： 新问答只引用当前有效版本；历史回答不被错误定位到新版本；删除后无法从新检索命中，撤权后不能下载旧文件。

DATA-04 迁移与演示数据

表结构及向量维度变更必须提供版本化迁移，禁止启动时悄悄改表。更换嵌入模型时保留模型标识、维度、切分策略版本，重新构建独立索引后切换，不混用不同空间的向量。

演示数据只使用虚构用户、预约、故障记录和允许使用的整理资料，注明来源与设备适用范围；演示样例不得冒充设备厂商正式操作规程。

检查判据： 空库和上一版本数据库均能按文档迁移；嵌入模型变化后检索无维度错误；演示数据不含真实个人信息或密钥。

8. 评审与完成定义规范

REVIEW-01 两人协作与交叉复核

成员	主要职责	具体任务与交付物
庾耀丹	业务系统与前端开发	负责前端页面、登录认证与角色权限、设备管理、设备预约及故障报修工单模块；实现预约冲突检查、设备状态维护与工单状态流转；完成相关接口文档和业务模块测试。
梁可怡	AI 能力与工程部署	负责设备说明书、操作指南等资料入库，知识库检索、带引用的流式问答、提示词模板与 Skill 技能配置；实现 MCP 工具接入及相关异步任务；完成容器化部署、运行日志与 AI 模块测试。
两人共同负责	需求规约、系统集成与交叉验收	共同梳理用户场景和功能边界，编写业务规约与验收标准，确定 AI 回答范围及工具调用权限；共同评审数据库和接口设计，完成系统联调。庾耀丹重点交叉验收 AI 回答、引用与工具调用，梁可怡重点交叉验收业务流程、权限与数据一致性；共同开展用户试用、问题修复，并完成项目报告和演示。

两人通过 Git 提交、任务记录、规约变更及测试证据留存个人贡献，确保项目实现过程与最终成果均可追溯。

检查判据： 任务表可查负责人、复核人和验收项；关键变更有另一成员的审查记录。

REVIEW-02 先规约、后实现

涉及范围、接口、权限、数据或模型行为的变更，先在 OpenSpec 中记录问题、目标、非目标、场景、验收标准及受影响规范，再实施。开发中发现约束不可行时，先更新规约与决策记录，不以代码现状反向默认修改需求。

检查判据： 评审可从变更记录定位接口、实现、测试和证据；新增行为不存在只有代码、没有验收场景的情况。

REVIEW-03 合并门禁

变更提交须说明用户可见结果、关键规则、验证方式与遗留问题。合并前至少满足：`make check` 全部通过；相关验收场景通过；涉及 AI 配置变更时真实模型评测通过；涉及数据变更时迁移与恢复路径经过复核；无密钥、越权和未确认写入问题。

检查判据： 报告与当前提交号一致，失败和跳过项可见；缺少必要依赖导致未测时标为阻塞，不写“全部通过”。

REVIEW-04 单项功能的完成定义

一个功能只有同时满足下列条件，才可标记“完成”：

- 功能在前端、后端、数据库和相关 AI/工具链路中贯通，覆盖正常及规定异常路径。
- 权限、数据范围、确认、幂等和审计符合本文件约束。
- 对应规约、接口说明、配置说明和测试随实现更新。
- 另一成员完成复核，报告与演示可复现，相关阻塞问题已关闭。

仅生成代码、仅页面可见、仅模型回答成功或仅接口返回 200，均不足以证明功能完成。

REVIEW-05 最终交付

交付物	最低内容
源码仓库	前后端、AI 服务、MCP Server、worker、迁移及演示数据
规约文档	本规范、OpenSpec 需求与场景、接口及数据说明
部署配置	Compose、环境变量示例、初始化、升级、回滚与恢复说明
测试报告	自动化结果、真实模型评测、并发/权限验证、未解决问题